完整结果之后：选择器平台期、响应学习缺口与下一轮大方向

日期：2026-10-26（Asia/Shanghai）。研究调用：810e948d202a00f6d6a36e69，请求模型 gpt-6-astra，reasoning_effort=max。本文依据已经通过 Sol/max 核验的保存结果开展文献研究；不是再次执行实验或代码审查。模型名是调用记录，不是独立的 provider 路由证明。

本轮改变了研究优先级，但没有证明三个大范式均已成功或失败。 R109 的晚期候选私有化没有带来整体联合改善；R112 的条件接口保留没有兑现其相对塌缩对照的优势；R113 的连续转移预训练在 VAL、TEST 上均未胜过静态快照。R114 则完成了 16 个适用问题的响应采集，尚未训练响应函数学习器。因此，下一步最有根据的问题是：已经测得的、具有正负异质性的原生响应，能否被不接触查询答案的模型利用，并改善真实决策成本？它不能被改写成“响应学习已经失败”，也不足以支持“全18题数据改进已经成功”。

建议排序为：①真实干预响应算子与严格匹配的数据采集；②TRAIN 上下文参与结构形成的条件函数学习；③候选集合上的完整排序过程及冠军边缘概率；④原生候选过程蒸馏。近期只推荐第一条的一次有限学习检验，保留第三条作为不增加标签成本的备选。第二、第四条有明确机制差异，但证据与计算性价比尚不足以同时铺开。本报告不启动任何新 NN 臂，不变更现有协议，不关闭用户的 whole18 持续改进目标。

1. 证据来自哪里，哪些状态已经结束？

1.1 本文采用的证据版本

直接读取的当前权威材料是 Sol evidence_pack.md、metrics.csv、checkpoints.csv 和 verification.json。核验为 complete=true，完成权威为 main_csv_materialization_reconciliation，无 blocking reason；绑定的 source snapshot SHA256 为 4f74c4802781fff805a62c709c377baa58feabc1315d297a3a764aa95444fd89。原始 CRLF 与 Git LF 的 CSV 已按解析单元格相同完成追加式协调；它不是科学局限，也不需要重开审计。

全文阅读的实际结果报告包括 R109、R112、R113、R114 最终合并报告、其 响应分析，以及包内引用的 R57 已知边界。本文从已验证 CSV 转录和作差，不重新生成预测、重新选择 checkpoint 或认证历史后端。

两份前序研究均全文阅读，包含实质分报告、来源表、综合对话和方向表：

20261025 研究	已读范围
综合方向研究	REPORT；01 决策与可识别性；02 表示与计算；03 学习与优化；三个 sources.csv；source_registry；SYNTHESIS_DIALOGUE；research_directions
大范式研究	REPORT；01 计算架构；02 表示学习；03 预测对象；04 数据与学习范式；四个 sources.csv；source_registry；SYNTHESIS_DIALOGUE；research_directions

前序文献目录用于追溯，不算本次新阅读。第 6 节与 sources.csv 记录本次直接打开的十篇原论文、实际阅读部分和 UTC 日期；没有声称通读每篇全文。

1.2 完成状态与资源历史

R109 两臂、R112 两臂、R113 三臂均为完整版本，有唯一 VAL checkpoint 及 TEST/LIB 交付。R114 当前权威终点为 tensor_boundary_combined_20261026 的 complete_labels。旧父队列的 blocked、旧四槽控制器失败、旧 B/C KeyboardInterrupt/error.json 不能覆盖这些最终收尾，也不是科学负结果。

R113 A 从 fresh 初始化开始；B/C 从 last20160 资源 checkpoint 继续，保留 optimizer、scaler、RNG 和 stream。未保存工作分别有 B 2286、C 1872 updates 重放。当前继续阶段使用 gpu03/job1465 的两张授权 RTX3090；历史预训练或中断前硬件不因此被改写成全程同硬件。重放增加了资源代价，却不代表另一次可挑选的独立科学试验。各臂单 seed，未据此给显著性或因果归因。

R114 原 v1 的 CVRP/ICAM 在 CUDA tensor 转 NumPy 的 host-audit 边界失败，属于实现故障。随后单独锁定、实际执行的全 CVRP 修订，补全了该题全部十候选；合并收尾只替换 CVRP 来源，其他十五题沿用原执行结果。判断依据是最终 evidence pack 与合并报告，不是把一个“已准备”的 revision 文件当成执行记录。旧错误保留，修订版本分别溯源；此故障不构成对 ICAM 家族或响应范式的经验反证。

2. 实际检验了什么，不能用什么大标题代替？

实现	实际计算对象与关键对照	新结果支持的局部判断	尚未检验的强主张
R109	候选条件化节点表示中的晚期 tied/private 分支；参数量约 230.5 万与 1022.1 万，原复合训练目标	私有化提高部分漏选组的恢复与 TRAIN 拟合，但没有稳定的 whole18 VAL/TEST 联合收益	同 FLOPs 下所有候选专属计算无用；纯 CE 的极限；更大模型已充分优化
R112	四个区域，4/2/1 层级，共 252 token；每个区域保留 3×3×4=36 个 latent 条件，A 塌缩后广播、B 保留；同形状、同 fresh 初始化、各 1,878,027 参数	该条件保留机制没有胜过匹配塌缩对照	认证资源 DP、真实子路线条件成本表、可行性证书与组合性已经被否定
R113	合成过程、最多 12 fragments；A 无预训练，B 静态快照预训练，C 连续转移预训练；三者推理均保留预测状态反馈	相同 8640 预训练更新下 C 没有胜过 B；A/B 的比较还包含预训练总计算差异	原生候选完整程序已被学会；真实求解轨迹不会帮助选择；任意长度自执行已失败
R114	16 个 demand/TW 适用问题，每题 32 个 TRAIN bases，成对干预后运行原生候选池	已有完整、可分析的响应样本；定向效应正负并存且幅度混杂	已训练函数学习器；已测试下游泛化；TSP/ATSP 有新响应；全18题获益

R112 的“条件”是可训练 latent 索引，不是具有证明语义的资源状态。更细的条件格点不自动变成 DP。
R113 也不能用“过程指标有改善”代替“执行语义完整”：例如 CVRP 的有效 pointer accuracy，A/B/C 分别约 1.21%/17.52%/26.95%；C 的某些过程量优于 B，但远非正确执行证明，scalar 与 frontier 量也不一致。最终 selector 没有因此改善，是该实现链条的重要负事实；不能将其解释为“精确程序已学会但完全无用”。

2026 年的 Which Algorithms Can Graph Neural Networks Learn? , §3.1、§5–6 特别有助于划清边界：可表达性、适当训练覆盖与真正学得可外推函数是不同问题；其保证要求专门构造的覆盖及足够小的正则化训练误差，并不保证梯度优化会达到它，也不直接认证当前 NP-hard 候选行为。本文据此降低大标题的证据强度，不将这些定理当成再建一个巨大程序库的理由。

3. 平台期到底体现在哪些目标上？

3.1 指标定义与比较边界

对题目 t 的合法候选池 K_t，原生成本为 c_ik，预测选择为 a_i，保存的 native winner 为 y_i。定义：

$$o_i = \min_{k \in K_t} c_{ik}, \quad b_t = \arg\min_{k \in K_t} \mathrm{mean}_{i \in TRAIN_t} c_{ik}, \quad \mathrm{Top1}_t = 100\mathrm{mean}[a_i = y_i].$$

$$\mathrm{vsSBS}_t = 100\left(\frac{\mathrm{mean}\, c_{i,a_i}}{\mathrm{mean}\, c_{i,b_t}} - 1\right), \quad \mathrm{vsOracle}_t = 100\left(\frac{\mathrm{mean}\, c_{i,a_i}}{\mathrm{mean}\, o_i} - 1\right), \quad \mathrm{regret}_t = 100\mathrm{mean}\left(\frac{c_{i,a_i} - o_i}{o_i}\right).$$

SBS 在完整冻结 TRAIN 拟合；不是 TEST 上事后选择。ALL 为十八题等权，不能将不同单位的 raw cost 混合后再作比。表中的 ALL mean_cost、SBS cost、Oracle cost 仅是相应题均值的描述性平均。vsSBS 越负越好，vsOracle、actual regret 越低越好。后两者分别是均值比和逐例比的平均，不互换。

winner 为锁定 cache 的 native int64 ind，已核对原 FP64 argmin，不能用 FP32 argmin 静默替代。严格 Top1 与 tie-aware Top1 是不同量；本文 Top1 使用前者，近乎相同成本的改选仍可能改变严格 Top1。候选名映射、原生预算、精度和 tie 规则共同定义被学习的目标。

R109 预锁定按最小 whole18 VAL macro_vs_sbs 选型；R112/R113 按最大 VAL macro_top1，完全并列再按最小 actual regret、再取最早 checkpoint。下面保留这种差异，不按新结果反选所有臂。数据冻结为每题 TRAIN 81,000 / VAL 4,500 / TEST 4,500、seed2，旧 10,000 例不混入。八个 B 问题删 RouteFinder/MoSES_RF/MoSES_CaDA；RELD_MTL 删除、RELD_MOEL 原值映射为 reld_mt，不取两者最小值。LIB 使用各自旧 native 数据与对应合法池，不能把它与新 TEST 称同一分布。

3.2 七个完整模型的 ALL 结果

模型	划分	Top1 %	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vsSBS %	vsOracle %	actual regret %
R109A	VAL	71.102469	11.416634	11.427978	11.371692	-0.192841	0.394804	0.404713
R109A	TEST	71.385185	11.373796	11.385299	11.329932	-0.197930	0.385240	0.394037
R109B	VAL	71.175309	11.417059	11.427978	11.371692	-0.189295	0.398365	0.408363
R109B	TEST	71.360494	11.373875	11.385299	11.329932	-0.196958	0.386208	0.393914
R112A	VAL	71.060494	11.417398	11.427978	11.371692	-0.187797	0.399854	0.410621
R112A	TEST	71.283951	11.374503	11.385299	11.329932	-0.190906	0.392293	0.400308
R112B	VAL	71.024691	11.417900	11.427978	11.371692	-0.183590	0.404089	0.415310
R112B	TEST	71.333333	11.374755	11.385299	11.329932	-0.190510	0.392669	0.401151
R113A	VAL	70.927160	11.417807	11.427978	11.371692	-0.185309	0.402390	0.413414
R113A	TEST	71.164198	11.374716	11.385299	11.329932	-0.190165	0.393068	0.402034
R113B	VAL	70.835802	11.417715	11.427978	11.371692	-0.185514	0.402182	0.412755
R113B	TEST	71.188889	11.374399	11.385299	11.329932	-0.193219	0.389976	0.398368
R113C	VAL	70.809877	11.417839	11.427978	11.371692	-0.184394	0.403311	0.414188
R113C	TEST	71.059259	11.374651	11.385299	11.329932	-0.190058	0.393183	0.401596

对应 checkpoint 的短 SHA / selected update：R109A 2ba5345464b9 / 37440；R109B 93821e6c6dd7 / 37440；R112A 4bf692f36fde / 57600；R112B 55ccef0ca150 / 43200；R113A 7bbe2d341261 / 40320；R113B f3e09c850743 / 51840；R113C de0523bd1f7b / 40320。完整 hash、路径和选型规则见前述 checkpoints.csv；同一行与其逐题/LIB 均绑定同一模型。

三个重要比较是：

对比	VAL ΔTop1 / Δregret（pp）	TEST ΔTop1 / Δregret（pp）	应如何使用
R109 B−A	+0.072840 / +0.003650	−0.024691 / −0.000123	目标组恢复不等于整体改善；参数与计算不匹配，不能唯一归因于私有化
R112 B−A	−0.035802 / +0.004689	+0.049383 / +0.000843	TEST 多对 40 例，但 VAL 与成本不支持联合改进
R113 B−A	−0.091358 / −0.000659	+0.024691 / −0.003666	快照只有小幅、混合变化；还包含额外预训练
R113 C−B	−0.025926 / +0.001433	−0.129630 / +0.003228	转移对快照的匹配比较未兑现正假说

历史 R94B 的 TEST Top1=71.577778%、actual regret=0.379115%，本次七模型均未同时超过这两个描述性参照。它不是本轮 fresh、等预算配对对照，也不是 Bayes 上限。R89B、R94B 等历史完整版本保留为坐标，不将不同版本逐题最优拼成“当前模型”。单 seed 的这些小差值不能解释为确定的科学优势。

3.3 全18题：不能让宏平均掩盖不同问题

以下固定使用 R109A 作为一份完整模型的阅读锚点，不是据 TEST 重新宣布它为部署冠军。每题 TEST n=4500；所有指标都来自这一臂同一个 checkpoint。

题目	Top1 %	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vsSBS %	vsOracle %	actual regret %
TSP	46.911111	7.971084	7.989621	7.937593	-0.232012	0.421926	0.413502
CVRP	48.311111	18.009787	18.124983	17.918509	-0.635569	0.509405	0.667389
ATSP	76.666667	1.635380	1.674207	1.629441	-2.319151	0.364445	0.363280
OVRP	40.688889	7.446093	7.455750	7.400487	-0.129523	0.616249	0.625406
VRPB	80.555556	9.350246	9.351810	9.315298	-0.016724	0.375166	0.381280
VRPL	38.111111	12.348816	12.356138	12.300958	-0.059257	0.389057	0.395611
VRPTW	81.133333	18.689137	18.690545	18.637408	-0.007533	0.277555	0.289111
OVRPTW	83.888889	10.092884	10.093063	10.068135	-0.001771	0.245814	0.236471
OVRPB	88.088889	6.370525	6.370826	6.352225	-0.004722	0.288078	0.297486
OVRPL	42.155556	7.462991	7.472542	7.418033	-0.127811	0.606060	0.616110
VRPBL	79.400000	9.396882	9.396379	9.355967	0.005352	0.437314	0.440382
VRPBTW	78.822222	19.665359	19.665725	19.577666	-0.001860	0.447927	0.447009
VRPLTW	79.422222	18.803171	18.803136	18.745143	0.000184	0.309563	0.328013
OVRPBL	89.266667	6.375667	6.375741	6.359310	-0.001166	0.257207	0.268012
OVRPBTW	84.888889	10.659658	10.659591	10.624748	0.000625	0.328569	0.301811
OVRPLTW	82.977778	10.085106	10.086112	10.059001	-0.009973	0.259520	0.259102
VRPBLTW	79.911111	19.704127	19.707068	19.613284	-0.014923	0.463171	0.447203
OVRPBLTW	83.733333	10.661412	10.662149	10.625574	-0.006907	0.337286	0.315489

TSP、CVRP、OVRP、VRPL、OVRPL 的 Top1 仍低，但成本后果各异。R109A 在 TSP 和 CVRP 上 Top1 高于历史 NSS，而 mean_cost 略高；“预测赢家更多”不必然“所选路线更便宜”。ATSP 的 vsSBS 约 −2.319%，对 ALL −0.198% 的宏平均贡献很大：其占十八题 vsSBS 改善数值之和约 65%（描述性算术，非因果贡献）。同时 VRPBL、VRPLTW、OVRPBTW 的 mean_cost 略高于 TRAIN-SBS，虽 Top1 约 79%–85%。高 Top1 可以主要反映稳定赢家先验，不代表学习器已超过稳定的低成本选择。

新机制的逐题损益同样不均匀；下面是保存指标之差，不用差值表拼装模型：

题目	R109 B−A ΔTop1 / Δregret pp	R112 B−A ΔTop1 / Δregret pp	R113 C−B ΔTop1 / Δregret pp
TSP	+0.266667 / +0.010013	-0.600000 / +0.010751	-0.155556 / +0.011523
CVRP	+0.622222 / +0.003511	-0.333333 / -0.006343	-0.555556 / +0.014055
ATSP	+0.400000 / -0.007045	+0.422222 / -0.010382	-0.644444 / +0.018561
OVRP	-0.022222 / +0.006430	+0.133333 / +0.007822	-0.600000 / +0.005479
VRPB	-0.266667 / +0.024846	+0.000000 / -0.014584	+0.044444 / +0.000427
VRPL	-1.111111 / +0.002704	+0.155556 / +0.004015	-0.266667 / +0.006440
VRPTW	-0.044444 / -0.001657	-0.044444 / +0.008389	+0.000000 / -0.000601
OVRPTW	+0.022222 / +0.001066	+0.000000 / +0.015464	+0.022222 / -0.001262
OVRPB	+0.111111 / -0.005849	+0.000000 / -0.012987	+0.000000 / +0.000000
OVRPL	+0.066667 / -0.006065	+1.044444 / -0.021851	-0.155556 / +0.010840
VRPBL	-0.111111 / -0.016327	-0.088889 / +0.003306	+0.000000 / -0.010307
VRPBTW	+0.066667 / -0.020547	-0.022222 / +0.014898	+0.000000 / -0.003615
VRPLTW	-0.155556 / +0.002225	+0.000000 / +0.011836	-0.022222 / +0.000499
OVRPBL	+0.044444 / -0.005860	+0.066667 / +0.002159	+0.022222 / +0.001715
OVRPBTW	-0.088889 / +0.010123	-0.066667 / +0.001429	+0.000000 / -0.000553
OVRPLTW	-0.088889 / +0.005796	+0.022222 / -0.002185	-0.044444 / +0.003471
VRPBLTW	-0.088889 / -0.005942	+0.244444 / -0.001709	+0.000000 / +0.002297
OVRPBLTW	-0.066667 / +0.000354	-0.044444 / +0.005147	+0.022222 / -0.000863

例如 R109 B 在 CVRP 提高 Top1 约 0.622pp，却增加 regret 约 0.00351pp；在 VRPL 降低 Top1 约 1.111pp。R112 B 在 OVRPL 同时改善 Top1 与 regret，但 TSP、OVRPTW 等题出现相反成本后果。R113 C 对 B 的主要 Top1 损失集中在 ATSP/CVRP/OVRP 等题，若只看高多数类任务，损害容易被隐藏。后续需要一套全局锁定模型加逐题安全边界，而不是逐题选择这些现成赢家。

3.4 LIB 与 NSS 反证

下表每格为 Top1(%) / mean_cost。七个当前模型各自以同一 checkpoint 覆盖四个数据集；NSS 复用 R79 历史权重，TSP/CVRP 是不同的两题 checkpoint，不冒称一份新训练 full18 NSS。

模型	TSP TEST	CVRP TEST	TSPLIB	CVRPLIB
NSS 历史两题参照	45.8889 / 7.970401	45.9778 / 18.004802	20.4082 / 8.217907	70.0000 / 67.101112
R109A	46.9111 / 7.971084	48.3111 / 18.009787	22.4490 / 8.215799	61.0000 / 67.190011
R109B	47.1778 / 7.971649	48.9333 / 18.010666	28.5714 / 8.205443	63.0000 / 67.227001
R112A	46.9556 / 7.972859	48.0667 / 18.012468	32.6531 / 8.196547	64.0000 / 67.242449
R112B	46.3556 / 7.973580	47.7333 / 18.011106	26.5306 / 8.199875	63.0000 / 67.256356
R113A	46.8222 / 7.972356	46.7778 / 18.018578	24.4898 / 8.209452	48.0000 / 67.599797
R113B	46.6000 / 7.971642	47.4889 / 18.013341	30.6122 / 8.191982	49.0000 / 67.547212
R113C	46.4444 / 7.972612	46.9333 / 18.014831	28.5714 / 8.195919	60.0000 / 67.295075

TSP/CVRP TEST 各 n=4500，TSPLIB n=49，CVRPLIB n=100。所有 28 项当前模型对 NSS 的配对均已有结果，缺项为零；没有重训 NSS。CVRPLIB 的 TRAIN-SBS cost 为 67.245364，R113 A/B/C 分别约 67.599797/67.547212/67.295075，全部高于 SBS。C 的 LIB 表现比 A/B 好，不能拿来撤销它对 B 的 VAL/TEST 负结果，更不能依据 LIB 重新选臂或规则。LIB 小样本、来源和实例规模不同，不能据相关性确诊某一个架构缺陷；但它足以要求未来路线报告 OOD 损害。

4. R114：有真实响应，学习收益尚待检验

4.1 这份 pilot 的分母

最终合并为 16 个 demand/TW 适用问题 × 32 TRAIN bases = 512 个题内基础实例；2048 个端点实例、9600 个候选成本值、1536 个完整候选池响应对。CVRP 修订部分为 32 bases、96 endpoints、64 pairs、960 cost entries。TSP/ATSP 没有新增响应。相同 base 的端点、需求干预与 TW 干预相互相关，不能把 9600 个成本标量当成 9600 个独立实验。

当前阶段是 ACQUISITION / response pilot：没有训练响应函数模型、没有响应学习后的锁定 VAL checkpoint、没有相应 TEST/LIB。complete_labels 只表示本次限定采集对象完成。原先允许 partial-negative closeout 的制度仍正确，但不应该在已经完整的合并终点继续称缺标签；也不能越过采集到学习这一缺口。

4.2 定向与随机：正负事实必须一起保留

下表来自最终 response_analysis 的同 base 比较。RMS 列是原分析定义的标准化候选相对响应 RMS 之差（定向−随机，百分点），不是 selector actual regret；flip 列是 native winner 翻转率差（百分点）。每个题×干预族 n=32。

问题	干预族	Δ响应 RMS pp	Δwinner flip pp	定向/随机幅度
CVRP	demand	+0.424028	+9.375	1.116951

问题	干预族	Δ响应 RMS pp	Δwinner flip pp	定向/随机幅度
OVRP	demand	+0.541026	+6.250	1.090061
OVRPB	demand	+3.103717	+0.000	1.148636
OVRPBL	demand	+2.727376	+6.250	1.103160
OVRPBLTW	demand	+0.065805	+15.625	1.112400
OVRPBLTW	tw_center	-2.097969	+18.750	1.115682
OVRPBTW	demand	+0.171311	+6.250	1.162064
OVRPBTW	tw_center	+0.800592	+6.250	1.163273
OVRPL	demand	+0.197943	-12.500	1.139997
OVRPLTW	demand	-0.379232	+0.000	1.102972
OVRPLTW	tw_center	-0.448025	+6.250	1.107655
OVRPTW	demand	+0.418320	+3.125	1.095134
OVRPTW	tw_center	+1.220309	-15.625	1.120675
VRPB	demand	-0.034499	-3.125	1.154693
VRPBL	demand	+2.217080	+9.375	1.144079
VRPBLTW	demand	+1.105000	+6.250	1.110671
VRPBLTW	tw_center	+1.892368	-9.375	1.103925
VRPBTW	demand	-0.732444	+3.125	1.115742
VRPBTW	tw_center	+0.153131	+6.250	1.133833
VRPL	demand	+1.363308	+15.625	1.115382
VRPLTW	demand	-0.200458	+3.125	1.104545
VRPLTW	tw_center	+1.322406	-3.125	1.078266
VRPTW	demand	+0.019492	+3.125	1.089312
VRPTW	tw_center	+0.021976	+0.000	1.097015

24 个题×干预族中，18 项 RMS 差为正、6 项为负；16 项 winner flip 差为正，其他为负或零。这说明响应并非处处相同，也并非定向干预处处更强。OVRPL-demand 的 RMS 差为正、flip 差却 −12.5pp；OVRPTW-TW 同样 RMS 为正、flip 为 −15.625pp。相反 OVRPBLTW-TW 的 RMS 为负而 flip 为 +18.75pp。更大的连续响应不必改变冠军，更小的响应也可能跨过很窄的 winner 边界。

还有一个不能略过的混杂：定向/随机干预幅度比约为 1.078–1.163。定向样本改变得更大，是“方向更有效”的严肃替代解释。简单用 RMS 除以幅度并不能解决问题，因为离散求解、整数需求、可行域边界及 tie 都可能非线性。无需重开原 pilot 或强改 native contract；后续若评价方向优劣，只能在新版本中预先匹配可观察的幅度与约束，保留原始结果。

4.3 从信号到效用还差三步

第一，响应可能只是公共尺度变化。预测所有候选一起变贵，未必有助于区分谁应当被选。应关注中心化候选相对响应，以及对候选排序/成本差有影响的部分。

第二，响应必须能由合法输入预测。测得某个变化大，不代表看见需求/TW/几何就能泛化预测它；32 bases/题不足以证明跨 base 的可学习性。学习器若依赖查询端真实成本才能工作，就违反部署条件。

第三，即使预测响应较准，也可能只改善远离冠军的候选或近乎无代价的 ties。最终必须改善冻结分布上的 mean_cost、actual regret 或 Top1 的预声明目标，且不产生更贵的误选。已有数据可支持一次小而有限的学习检验；不支持直接追加许多 NN 臂。

5. 两份旧报告应怎样更新？

前序内容	新证据怎样改变它	仍然保留的替代解释与边界
综合 01：可识别性、后验零选择、成本与赢家	R109 的组恢复伴随新误选、R112 Top1/成本反向，使原有区分更必要	正类质量不等于 argmax 区域；也不能据零选择宣布所有漏选区域不可学
综合 02：共享表示、候选交互与计算	R109 已结束等待，晚期 private 不是强新突破；R112 的条件接口近似有了匹配负事实	参数不等、latent 条件不具精确资源语义；不能外推所有候选计算和资源组合机制
综合 03：学习/优化；优先局部条件 ridge	不再把增加可训练私有分支或换优化器排到前列；局部函数读出仍可作便宜对照	ridge 仍是历史标签的局部线性组合，不能创造支持中没有的信息；未获新正证据，不恢复为唯一主方向
大范式 01：区域接口计算	R112 正好检验了“保留条件对塌缩”这一版本，优先级下调	精确可组合资源状态未被检验，但也没有证据支持马上把失败版本扩大为昂贵认证 DP
大范式 02：过程预训练	R113 C−B 在 VAL/TEST 均更差，撤下泛化“连续轨迹优先于快照”的推荐	合成短程序不是原生完整候选程序；过程质量和目标相关性均可能限制收益
大范式 03：预测对象	响应函数、全排序过程、原生结果模拟器是不同对象，不能合并称都已尝试	R114 未训练函数；R71 已做全协方差成本差混合，普通成本分布模型并非空白
大范式 04：真实响应数据、上下文学习	R114 提供了此前没有的成对标签，但暴露幅度混杂和任务异质性；先验证用途	R47 是可训练检索，R97/98/100 已使用大 TRAIN 上下文；重复这些配置不能当新范式
两份综合对话与方向表	将“等在途结果→押通用过程/区域架构”改为“完成版本约束下，优先闭合响应采集到学习的缺口”	不把等待 R111 的旧措辞当成它已完成；本次 verified pack 不提供它的新完整结论

旧报告中的“大标题”有时覆盖了不同机制和信息权限。例如“函数学习”既可能是固定 357 维特征上的历史标签插值，也可能是标签在原始图结构形成之前参与的条件学习；又可能是同一图上改变资源字段后的真实响应预测。三者数据、前向图和推理成本都不同。同样，“过程”可指合成程序快照、转移监督、原生搜索日志，或查询时在线求解。只有前三种的 TRAIN 离线监督在此研究边界内；在线查询求解结果不在模型输入许可中。

5.1 对平台期保持哪些竞争解释？

解释	支持它的项目事实	足以限制它的反方	有限决策，而非无休止诊断
现有表示压缩掉了细粒度比较信息	很多严格赢家持续不被选，部分输入关系可能未进入决策	R109 增容、R112 保留条件均未稳定改善；部分后验可能本就无冠军区	只让一个真正改变信息进入位置的匹配对照挑战它，不再增加一串私有头
新监督离部署目标太远	R113 某些过程指标改善，选择器没有改善	过程本身仍未学好；不能直接归因于“迁移机制错误”	把原生过程列为低优先备选，先用更接近成本的实际响应
数据只覆盖点，不覆盖可迁移变化规律	R114 出现可测候选相对响应；历史 R77 扩数据曾有收益	变化不等于可预测；幅度混杂、同 base 相关及局部支持很强	已有 512 bases 做一次按 base 排除的有限学习检验，不搞全池巨审
输出对象/决策准则不合适	Top1 和 regret 可反向；R109/R112 展示这种现象	R39/R71/R85/R98/R100 等已探索成本和分布，换 loss 名称不是空白	备选必须改变完整概率计算对象，而非再调风险系数
标签运行条件/隐变量限制可预测性	R57 的依赖档案、原生语义和重现范围有明确缺口	当前 native 标签静态对齐、R114 host-audit 修订已闭合；不能泛化成标签全错	在有限新标注中保留实际预算/版本/原生检查；没有证据不重启全量路线审计
已接近当前条件下可达上限	多个完整版本落在相近范围，强先验任务尤其稳定	R94B、R77 等历史正信号；尚无当前输入 Bayes 上限估计	给有限预算和失败出口，不把平台期当成“不可能”定理

5.2 为什么正 winner 频率可以对应零选择？

即便真实后验 p_k(x)=P(Y=k|X=x) 处处正，也可能每处都低于另一候选，因而 k 从不成为 argmax。例如恒定后验 (0.45,0.35,0.20) 中第三类有 20% 质量却不应获得 20% 选择配额。对我们的确定性/随机性混合运行条件，这只是一个数学可能性，不是已确认真实后验。

也不能用低 ECE 结束讨论：一个只输出类别先验的模型仍可校准。完整输入后验与基于粗化表示的校准概率不同，Evaluating model calibration in classification，Proposition 1、§3.1 给出这一严格区分。另一方面，DFR，§4–6 在特定伪相关基准发现，坏预测背后仍可能存在可读出的有效特征；这反对“漏选必然说明特征没学到”，却不证明本项目已有同样特征或允许使用 VAL 标签重训。

本次同一统计口径下，89 个合法题×候选组合中的 native-positive、exact-zero-selection 数分别为 R109 A/B 22/19、R112 A/B 20/22、R113 A/B/C 35/33/35。这些不是固定 36 个弱召回目标组。后者在 R109 TEST 有 4598 个 winner 实例，召回由约 0.674% 到 1.762%，救回 57、失去 7、新误选 105；这些集合不是互斥的整体错误分解，不能作 57−7−105 得到 ALL 收益。

更强的“漏掉可学习区域”证据应是：仅从合法输入确定的区域，在排除同 base 后重复出现；锁定预测规则在同分布留出上净救回并改善成本；同时记录从其他赢家吸走的错误。真实 winner 直方图与模型选择直方图各自有用途，但不能互代，更不能把真实 winner 柱当成 100% 模型准确率。

5.3 R57 还约束哪些说法？

R57 静态覆盖 128 个合法题×候选组合；原输入 runtime 只完成 31/128，重现的 992 个成本不能认证未存档的全部历史依赖修订。历史 B 任务的 signed-residual-load 与 classical backhaul 可行域不同；在旧检查中，大量路线通过前者而不通过后者。它揭示语义边界，不等于当前冻结版本的标签均错误。

旧 R45A VAL Top1 49.1167%，条件多数先验 42.4667%，同题同 size 置换均值 39.7110%，说明旧版本确有实例信号；其循环置换并非均匀随机排列，分位数不是总体置信区间。这些旧数据/候选池数字不估计当前

90k 的 71% 平台。未闭合的 TorchRL ABI、NSS 导入、RF/MoSES 绑定等历史问题只按其覆盖范围保留，不给它们添加未经证明的“平台原因”。

6. 本次原论文阅读怎样改变推荐？

下列均为本次直接读取原文的部分，不是搜索摘要；日期为论文版本或会议年，访问/阅读登记的 UTC 时间在 sources.csv。每篇只承担其能够支持的局部主张。

来源	阅读部分与直接支持	反证、迁移限制及本项目用途
S01 COAL / Active Learning for Cost-Sensitive Classification , ICML 2017	§2–3 的成本区间/潜在最优候选查询；§5.1、§6.1	仅大预测方差不等于有决策价值；理论有回归可实现性等条件。实际在线近似及原文调参评估制度不能直接继承保证；本项目只借鉴 TRAIN 标注价值，不允许查询时求解
S02 Attentive Neural Processes , 2019 v2	§2–3 , §4 开头：输入输出上下文、query-specific 聚合、函数族训练	更好拟合上下文不是对新函数泛化的证明；随机切同一训练集不凭空增加独立函数；注意力增加复杂度。支持 D2 的对象定义，不给收益保证
S03 DNNR , ICML 2022	Algorithm 1、§4 定理条件、§5.3–5.4	局部梯度和邻域几何会影响插值；病态邻域和不合适缩放可严重恶化。支持保留局部线性对照，反对把它当成保证优于神经模型的主范式
S04 TabICL , 2025-05-24 v2 / ICML 2025	§3.1–3.3、§5.3、§6 limitations、App.A.1 label fusion	标签晚融合与更早绑定具有真实计算差异；大上下文有效性不能推出本项目再跑 R97 有用。原文还保留推理慢、特征置换及部分小数据损害等限制
S05 Choosing to Rank , 2019-01 v2	§1–2 的重复选择/淘汰分解、单位归一化与经验结果说明	完整排序 likelihood 改善可主要来自后续名次，首名并未同步改善；这直接限制 D3。完整排名训练不增加独立 base 数量
S06 Neural Algorithmic Reasoning for Combinatorial Optimisation , LoG 2023 / PMLR 2024	§4、§5.1–5.3、App.C–D 结果段	相关算法预训练与微调有条件收益；冻结迁移、伪轨迹、较大规模外推均有失败。实际求解 TSP 的结果不能直接当候选选择器的证据
S07 Neural Algorithmic Reasoning Without Intermediate Supervision , 2023-11-01 v2	§3–4、§5.1–5.2/Table 2	保留反馈计算图后，无 hint 模型在若干任务可接近或胜过监督版本，也有明显失败。反对“更多 trajectory 一定更好”；CLRS 不认证原生 VRP 程序
S08 Which Algorithms Can Graph Neural Networks Learn? , 2026-02-13 v1	§2.4、§3.1、§4.2、§5–6 开头	表达、覆盖、正则化学习与优化收敛分开；特定训练构造和多项式算法范围不覆盖本项目完整候选行为。限制 R112/R113 的大范式推论
S09 Last Layer Re-Training is Sufficient for Robustness to Spurious Correlations , ICLR 2023 / 2023-06-30 v2	§4 的条件性发现、§5–6 的平衡数据重训	坏预测不一定意味着核心表示缺失；但需要特定重训数据和适用条件。本项目已有 R67/R78 等读出研究，不能据此又开私人头臂

来源	阅读部分与直接支持	反证、迁移限制及本项目用途
S10 Evaluating model calibration in classification , AISTATS 2019	§3 Proposition 1、§3.1	校准不等于充分利用 X；粗化后的条件概率也可校准。不支持“低 ECE 已达 Bayes”，也不单独证明遗漏信息存在

这些论文支持的是可检验机制与反方，不是把外部 benchmark 的收益转移成我们的预期增幅。以下数学对象、预算、门槛均为本报告提出的待验证研究设计；不是文献已证明的项目结论。

7. 四个方向：改变什么对象，怎样被证伪？

7.1 所有方向共同遵守的设计边界

以下均为未来研究建议，不是已启动或自动排队的协议。现有 R109/R112/R113/R114 的 loss、超参数、初始化、标签、backend、预算、checkpoint 和推理规则保持锁定。新版本复用 R84 的 TRAIN-only 统计、fresh 随机初始化和合法输入缓存；不把旧训练权重当 fresh。默认逻辑 batch1024 是起点，函数 episode、成对 base 或长上下文可以采用有科学理由的不同 batch，但必须说明样本单位、全逻辑 batch 的目标及归一化，不能将 microbatch 当成相互独立的 batch。R113 已锁定 batch512 不因此改变。

所有监督只来自冻结 TRAIN 或另存的新 TRAIN 派生标注。新标注使用单独版本号，记录 base ID、干预、原生配置/精度/预算/seed、适用 mask、实际运行成本和失败状态，不覆盖原 90k 成本与 winner。查询的标签、成本、winner、在线 solver 输出均不进前向；历史 TRAIN 上下文可以包含特征和标签。训练查询及其所有关联副本从上下文排除；VAL/TEST/LIB 标签永远不进 bank。参考数据的选择和索引只用合法输入，不能用待预测 winner 作检索键。

未来每臂先锁定一个 whole18 VAL 选型准则及固定推理规则，再作完整 TEST/LIB，并并列报告 VAL、ALL 与各题七项指标。D1/D2/D4 建议主准则为最小 whole18 VAL macro_vsSBS，完全并列再最小 actual regret、再最早 checkpoint；D3 为最大 VAL macroTop1，完全并列再最小 actual regret、再最早。这些是新版本建议，不修改已有臂的选型标准。 以下收益门槛是事前拟议的实用效应门槛，不是已做 power analysis 的显著性保证。

对成本主线，建议进入后续独立确认的最低信号为：相对本轮 fresh 匹配对照，VAL actual regret 与 vsSBS 各至少下降 0.005pp，Top1 不下降超过 0.10pp；任何单题 actual regret 增加超过 0.05pp，都要按失败的共同改进门槛处理并完整披露。它允许一部分微小题内波动，但不允许 ATSP 的收益掩盖另一题的大损害。对一个只覆盖四题的 pilot，另外报告四题等权效果，不能仅因四题平均改善就称 whole18 达标。

TEST 已部分参与历次研发，本报告又使用它研究方向，所以不是全新盲测。未来 TEST/LIB 只在版本锁定后用于评估；若出现损害，记录失败，不回调 checkpoint/温度/规则。最终研究结论宜用未参与方向研发的独立数据确认；本文不创建新划分，也不将重新命名现有 TEST 视为独立确认。

GPU-hours 均按两张 RTX3090 卡时相加，不是“机器小时”：总 G 卡时在两卡完全并行时理想墙钟为 G/2，真实墙钟会因串行标注、CPU/I/O 和资源排队更长。下文为保守量级估计及硬上限，未做新吞吐测试，不能视作测得运行时间。若未来执行，仍只能使用 gpu03/job1465 和既有授权两 UUID：GPU-cb24f168-9f18-f0d5-6f4a-6d2406958f50、GPU-cb626bdb-4319-2f5e-b91f-17fcaa44a83d；不能据此新增资源或占用 owner 的队列。本文估算不产生资源占用。

D1（优先级 1）：真实干预响应算子，而非只增加独立点标签

问题与数学对象。 将一个适用实例写为 X=(g,u)：g 为几何/图及不随本干预变化的条件，u 为 demand/TW 等资源字段。令 s_t>0 为 TRAIN-only 固定尺度，监督对象为中心化相对成本

$$z_k(g,u) = \frac{c_k(g,u) - K_t^{-1}\sum_j c_j(g,u)}{s_t}, \qquad \Delta z_k = z_k(g,u') - z_k(g,u).$$

中心化去掉所有候选共同涨价的分量；s_t 不依赖查询成本。最小化条件期望 z 与最小化同题条件期望成本的候选次序一致，但不等同于最小化逐例除以 Oracle 的 actual regret，所以仍须两者实测。

要检验的计算对象是一个有限响应转移算子。由输入确定一个合法参考 u_0 和到 u 的固定四段路径；模型自行预测锚点相对成本与状态，再沿路径推进：

$$(h_0, \hat{z}_0) = A_\theta(g, u_0), \qquad (h_{j+1}, \widehat{\Delta z_j}) = T_\theta(h_j, g, u_j, u_{j+1}), \quad \hat{z}(g,u) = \hat{z}_0 + \sum_{j=0}^{3} \widehat{\Delta z_j}.$$

选择 argmin 预测相对成本，tie 规则训练前固定。参考实例和路径全部由查询输入构造，没有 u_0 或任何路径点的真实求解结果。几何编码复用，转移模块较小，部署保留四段计算，而非训练时加一个最后被丢弃的辅助头。用有限差分而非默认可微梯度，是因为原生离散求解响应可能跳变。若实现最终只是同一个标量网络的梯度积分，严格退化为端点回归，应如实降级，不能另起“算子”标题。

信息权限与范围。 第一版只在 CVRP、VRPL、OVRPL 的 demand 和 OVRPTW 的 TW 构造上述路径；其余题使用共同端点预测路径，仍由一套全局模型和 checkpoint 输出全部十八题。TSP/ATSP 没有新响应监督。参考点、每段原始字段、native 输入合法性与部署成本必须在未来版本中定义清楚；无法构造合法参考的任务不强行加入。R114 的 512 bases 可以训练/评价 TRAIN 内的跨 base 响应预测，不得把 self-context 或同 base 端点泄漏当泛化。

与历史的真实差别。 这是旧 MP2 尚未执行的函数学习阶段，不是首次提出“响应”概念。区别于 R39/R85 的点式成本目标、R71 的点式联合分布，也区别于 R113 的合成短程序：监督和推理对象直接描述原生候选成本随输入条件的有限变化。它仍可能等价于更昂贵的点式拟合，因此必须接受下述对照，而不能用名字逃避既有反证。

唯一关键模型对照。 两臂使用同一 fresh carrier、全部相同端点/成对标签、初始化、参数量及样本曝光预算。A 为静态端点模型：同样执行四次等预算状态更新，只看待预测端点，其两端输出之差也接受相同成对目标；B 在同一计算预算下沿固定输入路径推进并累加预测响应。两者都可以看到历史 TRAIN 的监督，查询前向都看不到标签。这样区分的是部署时的响应计算，不把“B 多拿了成对标签”当机制收益。A 不是故意给错配对的弱对照。

数据采集问题单独在前置 pilot 中解决：同一个 TRAIN base 上，定向与随机使用相同变化节点数、同一可行域条件和匹配的实际幅度；预先固定幅度容差（拟议 1%），无法匹配时记录并排除该配对，不依据返回 winner 删除难例。运行次序交错、原生预算/随机条件相同。此对照只测方向带来的差别，不把它同时扩展成四臂 NN 网格。COAL 的决策相关查询规则 是设计启发，不授权把未标注候选当已知输家；此轮仍采完整合法池。

有限计划与费用。

1. 先复用现有 R114 数据，固定两折、按 base 成组的 TRAIN 内交叉预测；同一 base 的所有 family/endpoints 必须在同侧。这只是 TRAIN 内学习检验，不修改冻结 TRAIN/VAL/TEST 成员。只比较一个预定的线性响应预测器与两个简单对照（零响应、训练折题×family 平均响应），不做超参网格。对象是预测 Δz 的误差及候选次序变化，最多 8 CPU-core-hours，0 新标签、0 GPU-hours。它不能认证神经算子，只能决定小 pilot 是否值得继续。

2. 若跨 base 预测至少在 CVRP-demand、VRPL-demand 两个预声明正信号条件上，将 MAE 相对两个简单对照各降低 10%，且 OVRPL-demand、OVRPTW-TW 两个反例条件没有超过 10% 的 MAE 损害，再建议一份新标注版本：四题各 64 个尚未用作该 pilot 的冻结 TRAIN bases，每个 base 采原点、匹配定向端点、匹配随机端点。四题候选数为 10/6/6/6，故上限为 256 bases、768 endpoints、512 response pairs、5376 个候选成本值。标签 GPU 上限 10 卡时；达不到匹配或完整池则交付显式 partial，不强改 backend。

3. 下一独立实验调用才可考虑上面的两臂，seed2，各至多 20 次完整 TRAIN 曝光，加同样次数的派生 base-group 曝光；成对端点保持组内语义。预计训练/固定评估合计 32–56 卡时，硬上限 56；加标注总上限 66 卡时，两卡理想墙钟不超过 33 小时。CPU 额外约 16–32 core-hours，增量磁盘建议不超过 25 GB，复用输入缓存后的读写量按 50–200 GB 留预算。标注耗时为估计，不根据“9600 个标量”臆测原生 backend 一定很快。

收益、损害、证伪。 主要收益是成本主线门槛，同时关注四题的 actual regret、Top1、vsSBS 和 winner-flip 的预测价值；R114 RMS 大不算收益。记录路径端点误差、锚点误差、累积误差、推理 p95 与峰值显存；相对既有点式部署延迟超过 3 倍即不推荐部署。B 在相同标签下不胜 A，或只有响应 MAE 降低而成本不改善，便否定这一实现的实用机制。跨 base 简单检验不通过则本轮止步，不把它升级为“任何响应学习都不可行”。

最强反方与改变推荐的条件。 R114 定向幅度更大、局部样本少；真实 backend 可能有跳变和路径依赖；预测锚点可能吞掉全部收益；离线响应数据可能与正常 TEST 分布相离。若同幅度随机也同样有效，后续应优先便宜的随机采集，不继续神化“机制定向”；若静态 A 相同或更好，保留端点数据价值并撤销响应计算路线。正推荐必须来自锁定模型的真实决策收益，不来自更漂亮的响应曲线。

D2（优先级 2，暂缓）：让历史 TRAIN 结果参与结构形成的条件函数学习

对象。 令 C={(X_j,z_j)} 为合法 TRAIN 上下文，学习的不是单点映射 f(X)，而是函数族上的条件算子

$$\Omega_\theta(C), \qquad H_X^{\ell+1} = F_\theta^\ell(H_X^\ell, \Omega_\theta(C)), \qquad p_\theta(k \mid X, C),\ \hat{z}_\theta(X, C).$$

上下文的原始结构与成本标签在生成 Ω 前成对绑定；Ω 在查询图尚未全局池化前进入节点/候选关系计算。部署是一次有限的条件推理，不更新查询标签，也不运行查询 solver。数学上这仍是监督学习，只是学到“如何根据样本集构造预测函数”；随机 episode 不意味着创造新的任务或独立数据。

范围与权限。 覆盖全部十八题；每次固定 32 个同题 TRAIN 上下文，建议 16 个输入近邻加 16 个 seed2 固定抽样，索引只依赖合法输入；A/B 使用相同上下文。TRAIN 查询排除同 base 的所有相关副本；context 可含历史成本，query 的成本只在训练目标侧出现。部署 bank 仅含冻结 TRAIN，更新 bank 会形成新推理版本。每个上下文图先压成有限的结构 token，再与查询交互，不把 81k 个完整图直接全连接；这项压缩本身也可能成为瓶颈。

为什么不是重跑 R47/R97。 R47 已有可训练检索 key、label value 与差分修正，不能声称过去只是固定近邻。R97/98/100 已在大 TRAIN bank 和固定特征上分别尝试分类、成本/两两读出。此方向必须实现“历史输入与结果共同改变查询的结构表示”，才不同于这些已完成版本。ANP §2–3 支持 query-conditioned 的函数对象；TabICL App.A.1 则清楚区分晚 label fusion 与早融合。但前者的函数族假设、后者的表格预训练先验均不能自动迁移到 routing。

决定性对照。 两臂同样 raw graph 编码、同一个上下文集合、同样标签与容量：A 先完成查询编码，仅在最终读出接入 context；B 在查询结构层之前/之中接入 Ω。A 仍是可训练强上下文模型，不弱化为简单多数票。编码层数、上下文 token 数和总样本曝光相同；报告实际 FLOPs/时间差异，参数相等不足以称计算完全匹配。只改进入位置，不能同时更换标签目标、检索策略、预训练源和 bank 大小。

有限计划。 无新 solver 标签；一份全18共享模型的两臂 seed2，各最多 20 次完整 TRAIN 曝光，32 context 固定，逻辑 episode batch 拟议 128 queries；microbatch 保持 base 排除及归一化。训练前在 TRAIN-only 固定输入缓存/索引构建上限 16 CPU-core-hours，不扩成检索系统搜索。两臂含固定评估预计 40–80 卡时，上限 80；额外 CPU 约 24–40 core-hours，增量存储 ≤30 GB，计划 I/O 100–300 GB（活跃可训练表示不能冒充可永久复用的冻结 cache）。部署 p95 含检索、context 编码与冷启动，不只计最终 MLP。

收益与证伪。 使用第 7.1 节成本主线门槛，并单列 TSP/ATSP（D1 无新响应覆盖）的损益。若早融合只提高 TRAIN、自包含 context 的准确率，或不胜晚融合 A，停止此版；若 p95 超过点式基线 3 倍、任一 24 GB 卡装不下正确 episode 语义，也停止扩展。预算耗尽未训练完成应标 incomplete，不能把半程快照当否定。

最强反方。 相近平台也许不是信息进入太晚，而是上下文只重复强先验；有限压缩把必要关系再次抹掉；只有十八个任务和相似生成分布，不能像 ANP 的丰富函数族一样做元学习。R47 和大 bank ICL 的现有结果削弱它的先验胜算。若 TRAIN 内排除 base 的上下文提供清晰条件增益、且晚融合饱和而早融合能在相同预算下转成 VAL 成本收益，才提升优先级；若普通局部 ridge 同样好，应保留廉价版本，不执着于大条件网络。DNNR 的局部几何与病态邻域分析 支持保留此强反方。

D3（优先级 3，低标签成本备选）：候选集合上的排序过程与冠军边缘概率

对象。 在实例 X 的完整合法池 K_t 上，学习每个剩余集合 S 的淘汰概率 eθ(j|X,S)。模型预测一整个排序分布，而非独立二分类、Borda 总分或单个成本均值。设 m(K_t)=1、其余 m(S)=0，仅对 |S|≥2 的集合由大向小递推：

$$m(S\setminus\{j\}) \mathrel{+}= m(S)e_\theta(j \mid X,S), \qquad q_k(X) = m(\{k\}).$$

所有路径累计到 singleton，得到冠军边缘概率 q；部署按 argmax q 和固定全局候选 ID tie-break 选一方法。集合状态是概率推理内部状态，不是改变用户的实际候选池，也不调用 solver 观察淘汰结果。只要转移以当前集合为状态，DP 可聚合路径而无需枚举 K! 排序。当前候选规模至多十个时至多 1024 子集；仍须计算集合条件得分，不能把复杂度写成一个普通 softmax。

历史区别与文献限制。 R71 已做全协方差混合成本差和最小值概率，R100 等也有两两/Borda 读出，所以“建模相关性”不是新方向。此版的区别是集合依赖的整个离散排序过程和精确冠军边缘化。Choosing to Rank 的分解与单位归一化 支持这种概率对象；但论文也指出其经验改善可主要在后续名次，而首名与简单模型相近。因而“排名 likelihood 更好却 Top1 不动”是预期得到严肃对待的失败，不是继续换损失的理由。这是旧大范式报告中的未执行备选，不冒称本报告首创。

标签与部署。 只用冻结 TRAIN 原 FP64 成本产生排序监督；严格 winner 继续用 native ind。真实 ties 不能按 FP32 噪声任意排序：预先采用与源一致的 tie order，或在训练 likelihood 中对合法 tie 次序求和，并明确哪一个版本；不得按 TEST 决定。查询输入仅 X、合法候选 ID/描述、内部 S。候选间真实成本和排名只作 TRAIN 监督，不作集合转移输入。大量派生子集不增加独立训练 base 数。

决定性对照。 A 在 full set 只计算一组淘汰 logits，之后各 S 仅 mask/renormalize，同样执行全路径 DP；B 在各 S 重新计算相互作用。编码器、排序监督、数据顺序、初始化、参数与可承受计算预算保持匹配，A 可配置同容量的静态交互，避免 B 只是更大。两臂都用冠军边缘概率，不能让 A 用贪心淘汰、B 用精确 DP 来偷换比较。整个方案只两臂。

有限计划。 fresh seed2，两臂各最多 20 个完整 TRAIN epochs，默认逻辑 batch1024；长子集维度可 microbatch，但完整逻辑目标须一致。无新成本标签；排序转换 ≤8 CPU-core-hours，含训练和固定评估预计 16–28 卡时，上限 28，额外 CPU 约 8–16 core-hours，增量磁盘 ≤10 GB，I/O 约 30–100 GB。输入图仅编码一次；子集概率计算必须计入推理计时，不靠预存查询成本加速。

收益、伤害与停止。 主目标为 VAL macroTop1 相对匹配 A 至少 +0.20pp；actual regret 不增加超过 0.005pp、vsSBS 不变差，逐题 +0.05pp regret 损害门槛同前。记录全排序 NLL 与冠军 NLL 的分离、worst-task 成本及 tie-aware 指标。若只是中后名次拟合更好、冠军不改善，或者子集计算使 p95 超过点式基线 2 倍，就停止。不得加配额使每个候选必被选。

最强反方与改判。 已有表示可能根本分不清赢家，结构化输出只更精确地表达错误；无关的尾部排序耗掉容量；小候选池的直接分类已经足够。若成本损害而 Top1 上升，也不能替代成本主线。若 D1 不显示跨 base 信

号、且 D3 在有限预算下能改善冠军而不损害成本，可把它升级为下一唯一主线；若 A 与 B 一样好，则集合依赖假说在这版不成立。

D4（优先级 4，保留但不执行）：原生候选过程的比较式蒸馏

对象与范围。 教师是冻结候选在 TRAIN 上的真实运行状态序列，而非通用程序名字或合成 fragments：

$$\tau_k(X) = (s_{k,0}, a_{k,0}, s_{k,1}, \ldots, s_{k,L_k}), \quad h_{k,\ell+1} = P_\theta(h_{k,\ell}, X, k), \quad \hat{z} = G_\theta(\{h_{k,L}\}_{k \in K_t}).$$

训练监督保留 native mask/pointer/resource 的类型与候选差异，学生推理自初始化、自反馈；L 由训练前锁定的输入规则限制，不能用查询真实运行长度或停止位置。候选实际轨迹只在 TRAIN 标签端出现，部署仍是 selector，不运行真实求解器前缀。首个来源 pilot 仅 CVRP、VRPL 各 32 个既有 TRAIN bases；其它任务没有新教师轨迹，full18 迁移属于待测外推。

为什么保留、为什么不优先。 它补的是 R113 从“合成过程”到“被选候选实际行为”的语义距离；R113 已保留预测反馈，所以不能把仅保留 feedback 重新当创新。R54/R55 的两个 ReLD 路线/计费边监督和 R61 的 encoder 迁移也不是空白：此版必须保留候选特定的有序状态过程，并在部署继续使用过程计算，才有机制区别。但这仍是旧 MP3 的更贴近原生版本，不是凭空出现第四种已验证范式。

决定性对照。 原生静态快照预训练对原生连续转移预训练；两者用同一批实际观测状态、相同类型解码器、同样预训练步数和 self-feedback 推理结构。静态臂只学习合法快照，不给它伪造的错误转移；转移臂额外利用真实邻接次序。两者随后以相同 fresh 基础资产和同样 full18 预算训练。比较的核心是原生次序信息，而不是额外数据量或查询执行权限。

有限计划与成本。 两题完整池为 10+6 候选，32 bases/题合计 512 次原生候选执行；已有端点成本能复用作监督，但若未保存过程，采 trace 的执行费必须重新记账。独立注释版本保留每个候选原预算和实际过程，不为统一长度修改 native 算法。若有方法无法忠实记录，标注支持不完整；不把可见子池当完整 winner 池。采集估计 8–20 卡时，硬上限 20；原生快照/转移预训练各最多 8640 updates，再各最多 20 次 full TRAIN 曝光，训练评估估计 48–96 卡时，硬上限 96，总上限 116 卡时。CPU 40–80 core-hours，过程增量磁盘 ≤40 GB，I/O 100–400 GB。任何一项超过上限先结束为 partial；不能截断后仍称完整原生程序。

收益、证伪与损害。 最终采用成本主线门槛，另报两题内状态预测有效位准确率、scalar error、合法性与错误累积。不能用 mask 多数位准确率替代可执行性；若过程学得更好但 selector 仍无净收益，接受迁移负结论。若唯一优势需要 teacher forcing、查询真实状态或真实停止时间，则直接否定其部署可行性。p95 超过点式基线 3 倍也停止。

最强反方。 与项目目标更相关的轨迹仍可能太长、候选差异太细，或把学习器拉向模仿 solver 而非判断 winner。NAR for CO §5.1–5.3 中伪轨迹和冻结迁移的失败，以及 无中间监督研究 §3、§5 的计算图匹配结果，都限制“更忠实轨迹必更好”的期待。只有有限原生样本显示状态差异与可预测相对成本同时相关，并且 D1/D2 的更廉价对象不足时，才值得提高优先级；相关性仍不是因果机制证明。

8. 一个小而有限的优先计划

顺序	交付与决策	费用边界	明确退出方式
本次完成	本报告、原文来源 CSV、四方向 CSV；由 Sol 后续负责 PDF 与一次完整出版	本调用仅文本研究，无 GPU/新标签/训练	本研究交付完成不等于 whole18 目标关闭
下一次有限研究步骤	只做 D1 的现有 512 bases 跨 base 响应学习检验，固定简单预测器与两对照	≤8 CPU-core-hours，0 GPU，0 新标签；不另起 giant audit	达不到预声明信号则结束这一版学习检验；允许明确无益/不确定，不循环扩大诊断
仅当上一项值得继续	新版本的四题幅度匹配标注，256 bases / 5376 成本值；交付定向与随机的正负结果	≤10 RTX3090 卡时；不侵占 owner，不修 native objective	支持不全或超预算则 partial；方向没有优势就优先随机，不事后挑正题
再下一独立调用才考虑	D1 两臂，固定标签和计算对照；完整 VAL 选型后 TEST/LIB	训练评估 ≤56 卡时；前述采集+训练累计 ≤66	未完成标 incomplete；完成后无净成本收益就停止本版；不加第三臂救结果
备选，不并发	D1 无可用信号时，可将 D3 的零新标签两臂作为下一份有限提案	≤28 卡时，另立版本	不因为 D1 未成功而自动启动 D2/D3/D4

D2 的 80 卡时和 D4 的 116 卡时是独立备选上限，不计入近期计划，也不是一次请求 290 卡时的网格。一次有限版本完成后先集中总结结果，再讨论下一对象。新 solver/process 标注已在用户科学授权范围内，无需仅因“新标签”再问一次；但本研究调用明确不执行采集或新 NN 臂。具体执行、协议锁定、资源 owner 协调和完整出版属于后续 Sol 调用。

未来完整模型的报告继续沿用项目要求：PDF 为主要交付、CSV 辅助；每数据集将 native winner 与模型选择放在同一轴的并列横条图；TSP/CVRP 顺序 TEST、LIB；标题的模型 Top1 是逐例一致率。NSS 四数据集使用同一当前模型的唯一 checkpoint；已存在同口径 NSS 可复用。本文没有重绘旧报告或生成依赖外部图片的 HTML。

9. 此时能说到哪一步？

可以说：已完成的 R109/R112/R113 没有提供稳定的 whole18 联合突破；若干逐题变化真实存在，但与整体指标和成本损害并存。可以说：R114 完成了限定范围的原生响应采集，显示异质性，值得一次有限学习检验。不能说：资源条件接口、算法过程或响应函数三个大范式已被全面否定；也不能说：完整标签已验证响应学习有效。

本报告的主要不确定性是单 seed、前序 TEST 的研发暴露、有限/相关的响应样本、未严格匹配的原 pilot 幅度、原生运行条件的历史覆盖边界，以及新算子预算与性能尚未测得。它们要求缩小结论和设计有停止出口的下一步，不要求重新做一个无限大的诊断工程。

推荐随证据而变：匹配随机同样好就选择便宜数据；静态端点模型同样好就停止响应计算；晚融合同样好就停止早融合；完整排名只改善尾部就停止子集过程；原生轨迹只改善教师指标就停止过程蒸馏。这样的负结果同样是完整研究产出。用户的 whole18 持续改进目标保持 ACTIVE，本次有限文献与路线交付不替它宣告完成。